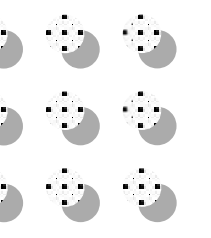




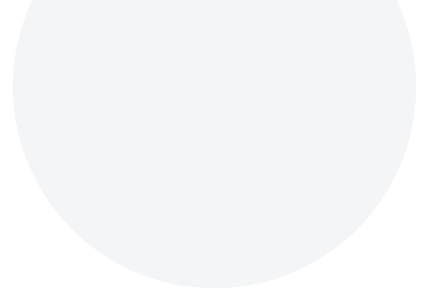
Tarea 1: Sketches de frecuencia

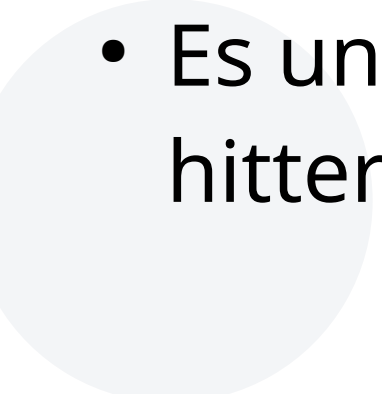
Integrante: Máximo Beltrán Aranzáez

01/10/26



Problema



- Queremos detectar ataques sintéticos en una traza empleando sketches de cardinalidad
 - Es una aplicación del problema de los heavy hitters, con un ϕ de 0,01.
- 

Diseño de la ventana deslizante

- La ventana de 60 segundos fue implementada usando 6 subventanas de 10 segundos.
- Al terminar de leer los paquetes de una ventana completa se limpia la ventana mas vieja y se reutiliza, conceptualmente corriendo la ventana 10 segundos al futuro.
- En el codigo se implementó una interfaz para esta funcionalidad, esto permite no tener que escribir el mismo codigo dos veces.

Uso de la linealidad

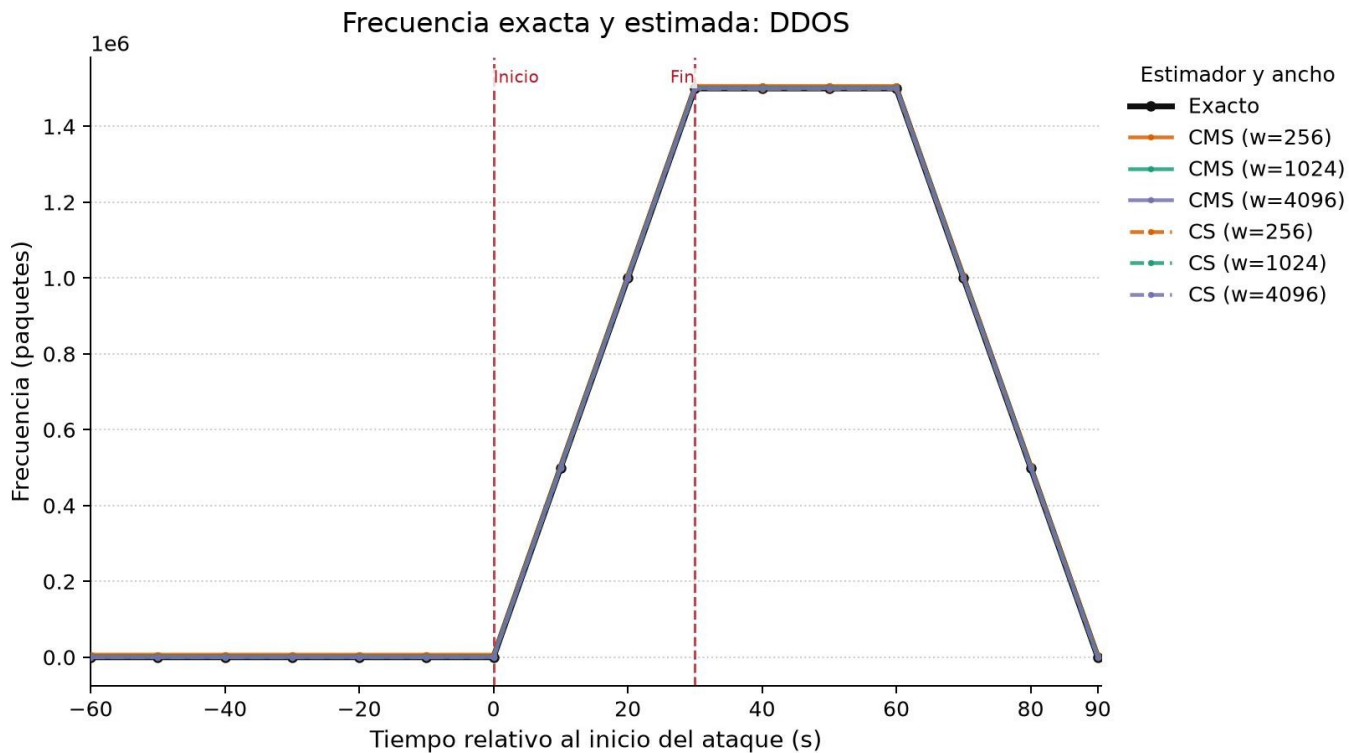
- La linealidad permitió guardar tanto la ventana completa como las 6 subventanas en 7 sketches, y que estos se mantengan actualizados cada vez que la ventana se mueve.
- Para limpiar un subsketch este se multiplica por cero, y para eliminarlo de la ventana principal se resta de esta misma.
- De emplear estructuras que cuenten con linealidad, se tendría que reprocesar la ventana cada vez que se mueva, o gastar mas espacio aún.

Resultados

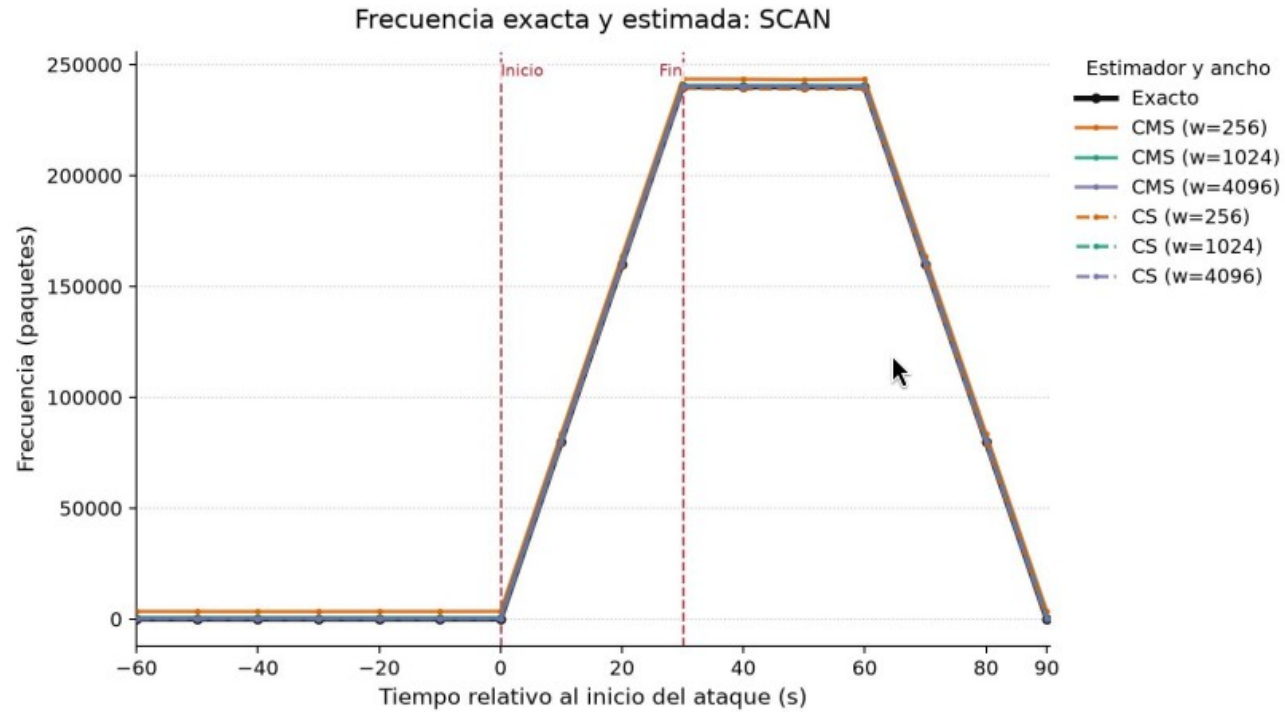
Ataque	Sketch	w	MRE (%)	Memoria (KB)	Desacuerdos HH	Latencia (s)
SCAN	CMS	256	2.3324	40.05	0	10
SCAN	CMS	1024	0.4117	160.05	0	10
SCAN	CMS	4096	0.0882	640.05	0	10
SCAN	CS	256	0.5855	40.05	0	10
SCAN	CS	1024	0.0078	160.05	0	10
SCAN	CS	4096	0.0037	640.05	0	10
DDOS	CMS	256	0.7044	40.05	0	10
DDOS	CMS	1024	0.1528	160.05	0	10
DDOS	CMS	4096	0.0373	640.05	0	10
DDOS	CS	256	0.1230	40.05	0	10
DDOS	CS	1024	0.0010	160.05	0	10
DDOS	CS	4096	0.0009	640.05	0	10

Observaciones importantes: MRE es muy bueno, la memoria crece con el ancho, no hay falsos positivos.

Resultados



Resultados



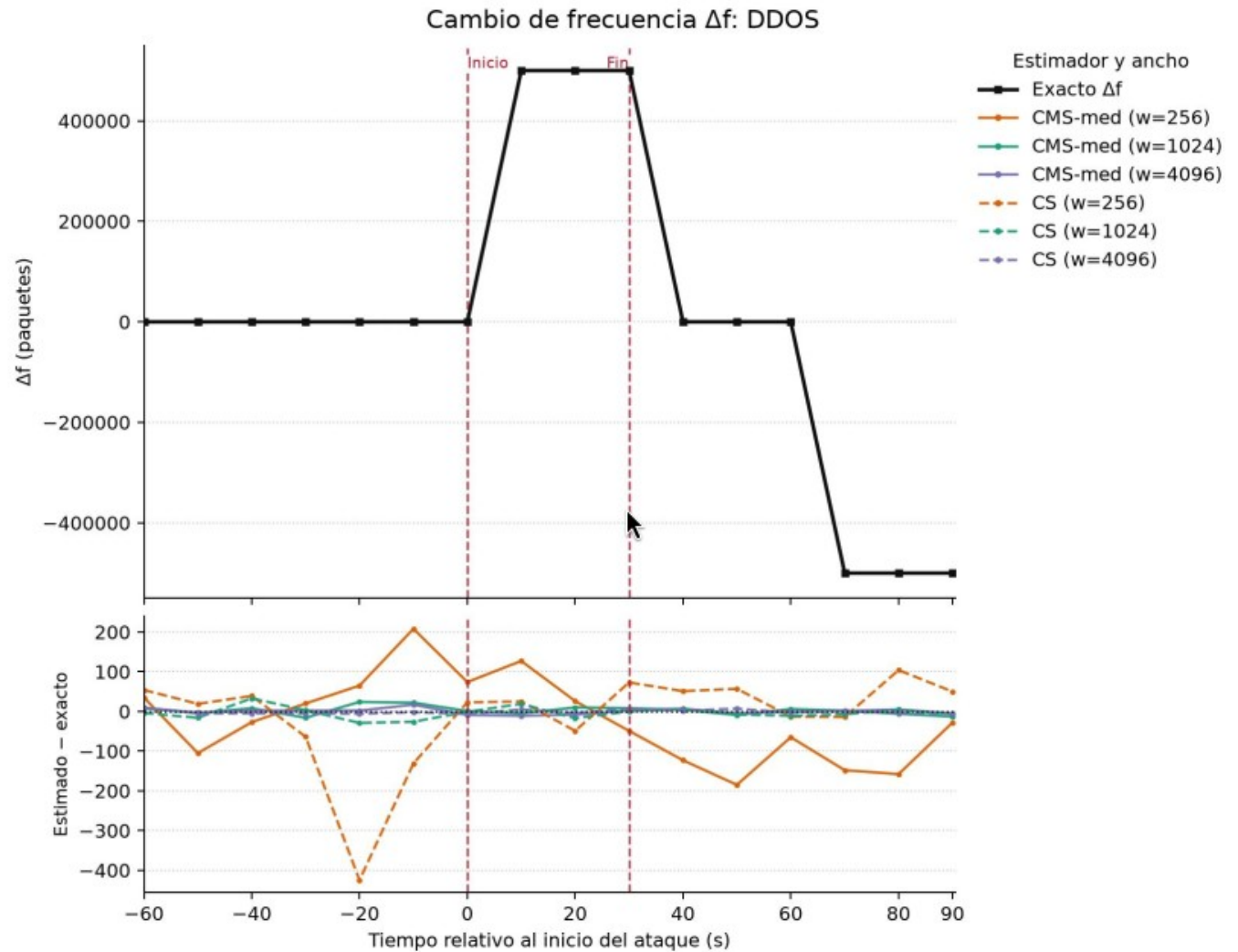
Resultados: Cambio de frecuencia

Cuadro 2: MAE de Δf en el contexto del ataque, en paquetes.

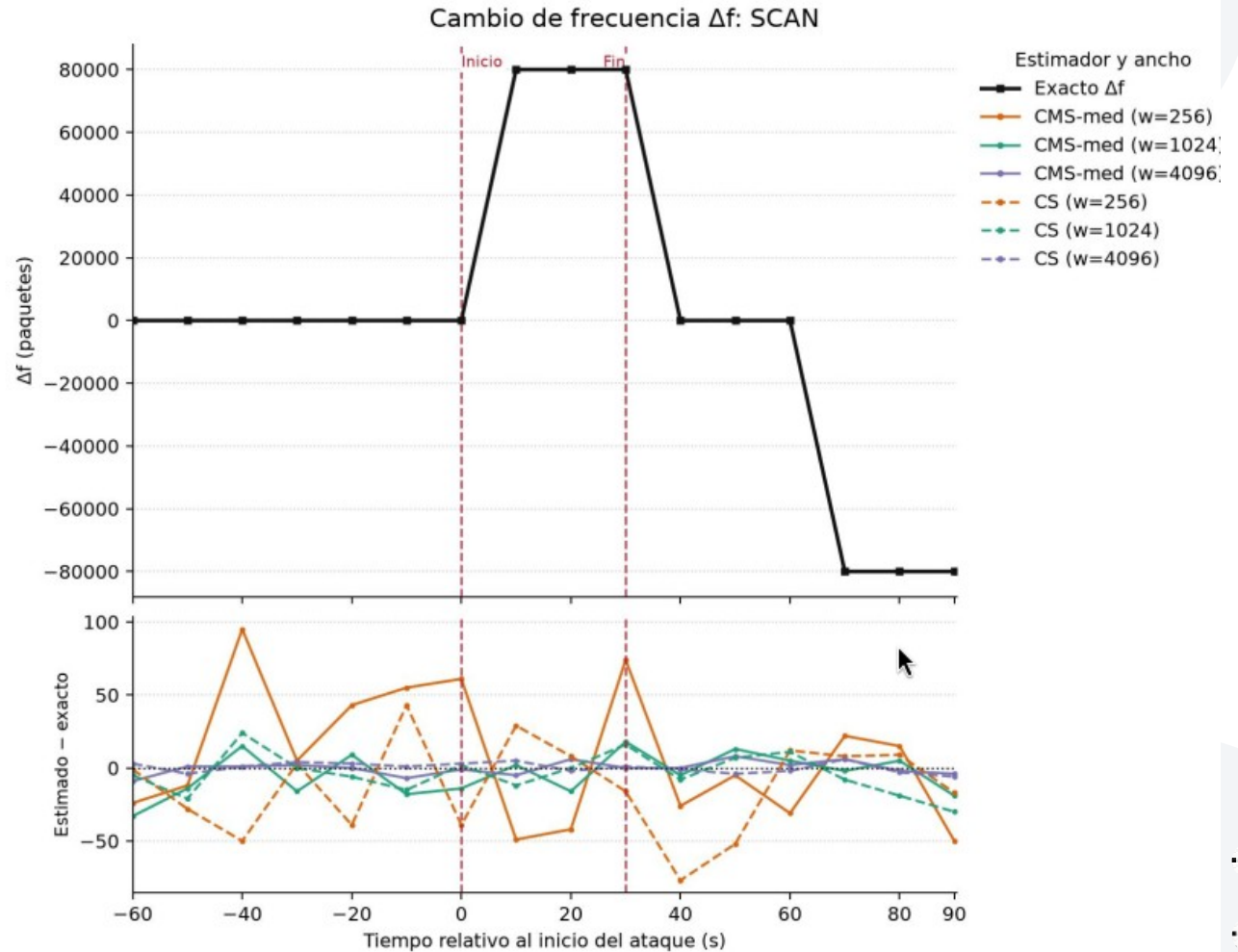
Ataque	Estimador	$w = 256$	$w = 1024$	$w = 4096$
SCAN	CMS-mediana	38.06	12.75	3.38
SCAN	CS	26.94	11.50	3.06
DDoS	CMS-mediana	90.19	9.12	5.56
DDoS	CS	74.44	11.88	4.69

Observaciones importantes: CMS-mediana no tiene tanto error, pero no provee garantías, el error esta en el mismo orden de magnitud en toda columna, el error mejora con la anchura, los cambios en el ataque son del orden de $10^5 \sim 10^6$

Resultados: Cambio de frecuencia



Resultados: Cambio de frecuencia



Conclusiones

- Los sketches de frecuencia CountMin y CountSketch se ajustan muy bien al problema, ya que garantizan un menor error relativo cuando los elementos son muy frecuentes
- CountSketch en la practica presenta menos error que CountMin, usando el mismo espacio, lo cual era esperado.
- La forma que presentaron los ataques se ajustó muy bien al uso de sketches, ya que estos fueron abruptos y únicos, de no ser así podrían haber habido falsos positivos.
- El ataque DDOS fue detectado mas claramente, esto se debe a que este contuvo mas paquetes, por lo que el error constante de los sketches no lo afectó mucho relativo al SCAN.